

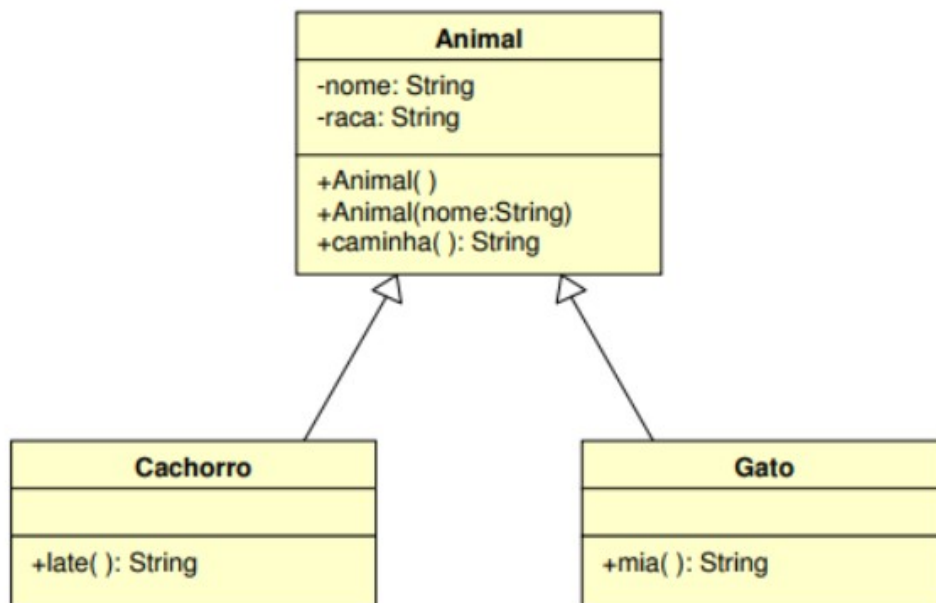
LISTA DE EXERCÍCIOS 5

1. Implemente a classe `Funcionario` com `nome`, `salario` e os métodos `addAumento(double valor)`, `ganhoAnual()` e `exibeDados()` - imprime os valores do funcionário.

a. crie a classe `Assistente`, que também é um funcionário, e que possui um número de matrícula (faça os métodos `GET` e `SET`). Sobrescreva o método `exibeDados()`.

b. sabendo que os `Assistentes Técnicos` possuem um bônus salarial e que os `Assistentes Administrativos` possuem um turno (dia ou noite) e um adicional noturno, crie as classes `Tecnico` e `Administrativo` e sobrescreva o método `ganhoAnual()` de ambas as classes (`Administrativo` e `Tecnico`).

2. Implemente os diagramas de classe abaixo:



3. Crie uma classe chamada `Ingresso` que possui um valor em reais e um método `imprimeValor()`.

a. crie uma classe `VIP`, que herda `Ingresso` e possui um valor adicional. Crie um método que retorne o valor do ingresso `VIP` (com o adicional incluído).

b. crie uma classe `Normal`, que herda `Ingresso` e possui um método que imprime: "Ingresso Normal".

c. crie uma classe `CamaroteInferior` (que possui a localização do ingresso e métodos para acessar e imprimir esta localização) e uma classe `CamaroteSuperior`, que é mais cara (possui valor adicional). Esta última possui um método para retornar o valor do ingresso. Ambas as classes herdam a classe `VIP`.

4. Crie uma classe de Teste com o método `main`. Neste método:

a. crie um assistente administrativo e um técnico. Imprima o número de matrícula e o nome de cada um deles.

b. crie um animal do tipo cachorro e faça-o latir. Crie um gato e faça-o miar. Faça os dois animais caminharem.

c. crie um ingresso. Peça para o usuário digitar 1 para normal e 2 para VIP. Conforme a escolha do usuário, diga se o ingresso é do tipo normal ou VIP. Se for VIP, peça para ele digitar 1 para camarote superior e 2 para camarote inferior. Conforme a escolha do usuário, diga se que o VIP é camarote superior ou inferior. Imprima o valor do ingresso.

5. Crie uma agenda de contatos. Nessa agenda, contatos podem ser adicionados, removidos, ou pesquisados por nome ou por CPF/CNPJ. Deve ser possível, também, visualizar todos os contatos da agenda. Dois tipos de contatos podem fazer parte da agenda: pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa física tem os seguintes atributos: CPF, nome, endereço, data de nascimento, e-mail, estado civil, outros que você achar necessários. A pessoa jurídica possui: CNPJ, nome, endereço, e-mail, inscrição estadual, razão social, outros que você achar necessários.

Na classe agenda acima, implemente um método `ordena` que coloca os objetos em ordem crescente de CPF/CNPJ. Além disso, todas as pessoas físicas devem aparecer antes das pessoas jurídicas. Note que o seu programa deve fazer a ordenação, implementando algum dos algoritmos conhecidos.

6. Implemente classes para representar as figuras geométricas: círculo, retângulo e quadrado. Para todas elas devem ser implementados métodos para retornar a área e o perímetro. O círculo possui um raio e as outras classes os tamanhos dos lados. Além disso as figuras possuem uma cor, definida por um atributo `String` e um atributo `“filled”` que diz se a figura é preenchida pela cor ou se é vazia.